좋아. MPBTFT의 **입출력 특성만** 딱 정리하면 이렇게 보면 돼.

MPBTFT의 입력은 크게 **시간, BG 입력, TG 입력** 세 가지야. 출력은 항상 하나로, 그 순간의 **Drain current** I_D야. 즉 어떤 용도로 쓰든 소자 자체의 출력은 spike나 class가 아니라 $I_D(t)$라고 보면 돼.

Reservoir로 사용할 때는 BG가 주 입력이야. 기본적으로 논문에서 가장 신뢰할 수 있는 조건은 **BG 4.0 V, pulse width 100 µs**이고, binary input에서 1이면 이 pulse를 인가하고 0이면 pulse를 주지 않는 식으로 사용할 수 있어. 같은 BG pulse라도 현재 I_D가 얼마냐에 따라 증가량이 달라지므로, 입력은 단순히 "4 V pulse" 하나가 아니라 사실상 **현재** I_D **+ BG pulse**의 조합으로 다음 상태가 결정돼.

Reservoir에서 TG는 별도의 inhibitory input이라기보다 **BG의 효과를 조절하는 control input**이야. 즉 같은 4 V BG pulse를 주더라도 V_{TG}가 달라지면 ΔI_D가 달라져. 그래서 Reservoir mode에서는 입력을 개념적으로

$$I_{D,\text{current}},\ V_{BG},\ t_{BG},\ V_{TG}$$

로 보고, 출력은

$$I_{D,\text{after}}$$

라고 보면 돼. v1에서는 $V_{BG} = 4.0$ V, $t_{BG} = 100\,\mu s$는 고정하고 V_{TG}만 바꾸는 방식이 가장 적절해.

또 하나의 입력은 **경과시간** Δt야. 아무 pulse가 없더라도 MPBTFT는 volatile device라서 시간이 지나면 I_D가 감소해. 따라서 current를 읽을 때는

$$I_D(t + \Delta t) = R(I_D(t),\ \Delta t)$$

처럼 이전 상태와 경과시간으로 현재 I_D를 계산해야 해. 즉 시간도 소자의 중요한 입력이라고 볼 수 있어.

LIF neuron으로 사용할 때도 출력은 똑같이 I_D야. 다만 입력 의미가 달라져. BG는 **excitatory input**으로 사용해서 I_D를 증가시키고, TG는 **inhibitory input**으로 사용해서 I_D를 감소시켜. 여기서 대표적으로 BG는 **2.5 V, 500 µs**, TG inhibition은 우선 **5.0 V, 100 µs** 같은 논문에서 직접 확인된 조건부터 사용하는 게 좋아.

그래서 LIF에서의 입력은 개념적으로 두 종류야.

BG excitation:

$$I_{D,\text{current}},\ V_{BG},\ t_{BG} \rightarrow I_D\uparrow$$

TG inhibition:

$$I_{D,\text{current}},\ V_{TG},\ t_{TG} \rightarrow I_D\downarrow$$

그리고 pulse 사이에는 다시 시간에 따른 relaxation이 일어나서 I_D가 감소해. 이게 LIF의 leak 역할을 해.

결국 MPBTFT 하나를 가장 단순하게 표현하면 입력은

$$\text{현재 } I_D + \text{시간} + \text{BG/TG gate event}$$

이고, 출력은 항상

$$\text{새로운 } I_D$$

야.

아주 짧게 요약하면:

> **Reservoir:** BG는 입력, TG는 BG 효과 조절, 시간은 memory decay, 출력은 I_D
> **LIF:** BG는 excitation, TG는 inhibition, 시간은 leak, 출력은 I_D

이렇게 잡으면 돼.